

Bài tập lý thuyết 3

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Huy
MSSV: 23110163
Lớp: 23TTH (Chiều thứ 6, ca 1)

Bài 1

6.12 Exercises

1. Consider the 1-dimensional data set with 10 data points $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Show three iterations of the k -means algorithms when $k = 2$, and the random seeds are initialized to $\{1, 2\}$.

Trước hết, gọi c_1 và c_2 là vị trí tâm của 2 cụm, C_1 và C_2 là tập hợp các điểm dữ liệu thuộc 2 cụm tương ứng.

Ta biết rằng trong không gian 1 chiều, điểm biên phân chia (midpoint) giữa 2 tâm được tính bằng $\frac{c_1+c_2}{2}$. Các điểm nằm bên trái điểm biên sẽ thuộc cụm có tâm nhỏ hơn, nằm bên phải sẽ thuộc cụm có tâm lớn hơn.

Random seeds ta sẽ chọn là $c_1 = 1$ và $c_2 = 2$ cho dễ tính. Điểm biên phân chia sẽ là $\frac{1+2}{2} = 1.5$.

Vòng lặp 1 ($i = 1$)

- **Gán cụm:** Điểm biên phân chia là $\frac{1+2}{2} = 1.5$.
 - Các điểm < 1.5 được gán vào C_1 .
 - Các điểm > 1.5 được gán vào C_2 .
 - Kết quả: $C_1 = \{1\}$ và $C_2 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- **Cập nhật tâm cụm (tính trung bình):**
 - $c_1 = \frac{1}{1} = 1$
 - $c_2 = \frac{2+3+4+5+6+7+8+9+10}{9} = \frac{54}{9} = 6$

Vòng lặp 2 ($i = 2$)

- **Gán cụm:** Với tâm hiện tại là $c_1 = 1$ và $c_2 = 6$, điểm biên phân chia là $\frac{1+6}{2} = 3.5$.
 - Các điểm < 3.5 được gán vào C_1 .
 - Các điểm > 3.5 được gán vào C_2 .
 - Kết quả: $C_1 = \{1, 2, 3\}$ và $C_2 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- **Cập nhật tâm cụm:**
 - $c_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2$
 - $c_2 = \frac{4+5+6+7+8+9+10}{7} = \frac{45}{7} = 6.5$

Vòng lặp 3 ($i = 3$)

- **Gán cụm:** Với tâm hiện tại là $c_1 = 2$ và $c_2 = 6.5$, điểm biên phân chia là $\frac{2+6.5}{2} = 4.25$.
 - Các điểm < 4.25 được gán vào C_1 .
 - Các điểm > 4.25 được gán vào C_2 .
 - Kết quả: $C_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ và $C_2 = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- **Cập nhật tâm cụm:**
 - $c_1 = \frac{1+2+3+4}{4} = 2.5$
 - $c_2 = \frac{5+6+7+8+9+10}{6} = \frac{45}{6} = 7.5$

Bài 2

5. Consider the 1-dimensional data set $\{1 \dots 10\}$. Apply a hierarchical agglomerative approach, with the use of minimum, maximum, and group average criteria for merging. Show the first six merges.

1. Single Linkage (minimum)

Single Linkage = khoảng cách giữa hai cụm A và B là khoảng cách nhỏ nhất giữa bất kỳ điểm nào thuộc A và điểm nào thuộc B .

- Vì mọi cụm liên kề đều có chung khoảng cách nhỏ nhất là 1 ở bất kỳ bước nào, thuật toán có thể gộp theo nhiều cách. Ta có:
 - **Merge 1:** $\{1\}$ và $\{2\} \rightarrow \{1, 2\}$
 - **Merge 2:** $\{3\}$ và $\{4\} \rightarrow \{3, 4\}$
 - **Merge 3:** $\{5\}$ và $\{6\} \rightarrow \{5, 6\}$
 - **Merge 4:** $\{7\}$ và $\{8\} \rightarrow \{7, 8\}$
 - **Merge 5:** $\{9\}$ và $\{10\} \rightarrow \{9, 10\}$
 - **Merge 6:** Gộp hai cụm lớn kề nhau (khoảng cách vẫn là 1), ví dụ: $\{1, 2\}$ và $\{3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$

2. Complete Linkage (maximum)

Complete Linkage = khoảng cách giữa hai cụm A và B là khoảng cách **lớn nhất** giữa bất kỳ điểm nào thuộc A và điểm nào thuộc B .

- Nếu ta gộp cụm $\{1, 2\}$, khoảng cách của nó với cụm $\{3\}$ sẽ là $\max(|1 - 3|, |2 - 3|) = 2$.
- Trong khi đó, khoảng cách giữa các điểm đơn lẻ còn lại (ví dụ $\{3\}$ và $\{4\}$) vẫn là 1. Vì thuật toán luôn chọn khoảng cách nhỏ nhất để gộp ($1 < 2$), nó bắt buộc phải gộp hết các điểm đơn lẻ thành các cặp trước khi gộp tiếp các cụm lớn hơn.
- Do đó, 5 lần gộp đầu tiên chắc chắn là:
 - **Merge 1:** $\{1\}$ và $\{2\} \rightarrow \{1, 2\}$
 - **Merge 2:** $\{3\}$ và $\{4\} \rightarrow \{3, 4\}$
 - **Merge 3:** $\{5\}$ và $\{6\} \rightarrow \{5, 6\}$
 - **Merge 4:** $\{7\}$ và $\{8\} \rightarrow \{7, 8\}$
 - **Merge 5:** $\{9\}$ và $\{10\} \rightarrow \{9, 10\}$
- Sau bước 5, tập các cụm là $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}, \{9, 10\}\}$. Khoảng cách Complete Linkage giữa 2 cụm kề nhau (vd: $\{1, 2\}$ và $\{3, 4\}$) là $\max(|1 - 3|, |1 - 4|, |2 - 3|, |2 - 4|) = \max(2, 3, 1, 2) = 3$. Khoảng cách giữa tất cả các cặp kề nhau đều là 3.
 - **Merge 6:** Thuật toán gộp cặp đầu tiên từ trái sang phải: $\{1, 2\}$ và $\{3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$

3. Average Linkage (average)

Average Linkage = trung bình của tất cả các khoảng cách giữa từng cặp điểm từ cụm A sang cụm B .

- Tương tự Complete Linkage, nếu ta gộp $\{1, 2\}$, khoảng cách từ $\{1, 2\}$ đến $\{3\}$ là $\frac{|1-3|+|2-3|}{2} = \frac{2+1}{2} = 1.5$.
- Vì khoảng cách giữa các điểm đơn lẻ còn lại là 1 ($1 < 1.5$), thuật toán lại tiếp tục ưu tiên gộp các điểm đơn lẻ trước. Do đó, 5 bước gộp đầu tiên giống hệt Maximum.
- Tại bước 6, tính khoảng cách Group Average giữa cụm $\{1, 2\}$ và $\{3, 4\}$:

$$Distance = \frac{|1-3| + |1-4| + |2-3| + |2-4|}{4} = \frac{2+3+1+2}{4} = 2$$

Khoảng cách này (bằng 2) nhỏ hơn khoảng cách giữa các cụm xa hơn, nên nó sẽ được gộp ở bước tiếp theo.

- Kết quả 6 bước gộp đầu tiên:
 - **Merge 1:** $\{1\}$ và $\{2\} \rightarrow \{1, 2\}$
 - **Merge 2:** $\{3\}$ và $\{4\} \rightarrow \{3, 4\}$
 - **Merge 3:** $\{5\}$ và $\{6\} \rightarrow \{5, 6\}$
 - **Merge 4:** $\{7\}$ và $\{8\} \rightarrow \{7, 8\}$
 - **Merge 5:** $\{9\}$ và $\{10\} \rightarrow \{9, 10\}$
 - **Merge 6:** $\{1, 2\}$ và $\{3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$